

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 30 de mayo de 2025, 18:55
Completado	viernes, 30 de mayo de 2025, 19:05
Duración	9 minutos 28 segundos
Puntos	56,50/61,00
Calificación	37,05 de 40,00 (92,62%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Una gramática G,  un lenguaje.

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

Una gramática G, [genera] un lenguaje.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Dado un AEF $M_d=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$, el string vacío λ pertenece al conjunto final de un estado q ;

- ☒ a. Si q está incluido en F 
- ☐ b. Si q es el estado inicial
- ☐ c. Si q está en Q y no en F

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Si q está incluido en F

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Dado un alfabeto Σ y un lenguaje L cualquiera, definido sobre Σ .

Seleccione una:

- ☐ a. Σ^* está incluido en L^*
- ☐ b. Siempre $L^* = \Sigma^*$
- ☒ c. L^* está incluido en Σ^* (aunque podría ser igual) 

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: L^* está incluido en Σ^* (aunque podría ser igual)

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Selezione una:

- La respuesta correcta es: Una máquina con salida asociada a transición.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Considerando un AEF no determinístico cualquiera; según la definición de Lenguaje Reconocido:

- ☐ a. Un string ω es aceptado si hay más de una secuencia de estados desde el estado inicial hasta algún estado de aceptación rotulados por ω .
- ☐ b. Un string ω es aceptado si habiendo más de una secuencias de estados posibles rotulados por ω , en todas ellas se llega a un estado inicial y se llega a algún estado de aceptación.
- ☒ c. Un string ω es aceptado si hay aunque sea una secuencia de estados desde el estado inicial hasta algún estado de aceptación rotulado por ω .

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Un string ω es aceptado si hay aunque sea una secuencia de estados desde el estado inicial hasta algún estado de aceptación rotulado por ω .

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. En la expresión regular $(0 \cup 1)^* 001 (0 \cup 1)^*$

- ☐ a. Representa cualquier string que esté compuesto por ceros y unos.
- ☐ b. Representa strings formados por ceros y unos, con una subcadena 001 y tienen una longitud impar.
- ☒ c. Representa strings formados por ceros y unos, que contienen la subcadena 001 sin importar su longitud.
- ☒ d. Representa el lenguaje donde los strings tienen un cero más que unos. 

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

Representa strings formados por ceros y unos, que contienen la subcadena 001 sin importar su longitud.

Pregunta 8

Parcialmente correcta

Se puntúa 4,00 sobre 6,00

Según la clasificación de Chomsky, podemos vincular directamente a los AEF con:

- ☒ a. Gramáticas regulares 
- ☐ b. Máquinas de Turing
- ☐ c. Gramáticas Sensibles al contexto
- ☒ d. Gramáticas Libres de Contexto 
- ☒ e. Expresiones regulares 

Your answer is partially correct.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son:

Gramáticas regulares,

Expresiones regulares

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

El formato de las reglas de producción de una gramática determina su tipo. Empareje cada formato con su clasificación.

Gramáticas Libres de Contexto	$S \rightarrow \lambda; A \rightarrow \omega \dots \omega \neq \lambda$	✓
Gramáticas Regulares por izquierda	$S \rightarrow \lambda; A \rightarrow Ba; A \rightarrow a \dots A \in N; B \in N; a \in \Sigma$	✓
Gramáticas no Restrictivas	$\varphi A \psi \rightarrow \varphi \omega \psi$	✓
Gramáticas Sensibles al Contexto	$S \rightarrow \lambda; \varphi A \psi \rightarrow \varphi \omega \psi \dots \omega \neq \lambda$	✓
Gramáticas Regulares por derecha	$S \rightarrow \lambda; A \rightarrow aB; A \rightarrow a \dots A \in N; B \in N; a \in \Sigma$	✓

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

Gramáticas Libres de Contexto $\rightarrow S \rightarrow \lambda; A \rightarrow \omega \dots \omega \neq \lambda,$

Gramáticas Regulares por izquierda $\rightarrow S \rightarrow \lambda; A \rightarrow Ba; A \rightarrow a \dots A \in N; B \in N; a \in \Sigma,$

Gramáticas no Restrictivas $\rightarrow \varphi A \psi \rightarrow \varphi \omega \psi,$

Gramáticas Sensibles al Contexto $\rightarrow S \rightarrow \lambda; \varphi A \psi \rightarrow \varphi \omega \psi \dots \omega \neq \lambda,$

Gramáticas Regulares por derecha $\rightarrow S \rightarrow \lambda; A \rightarrow aB; A \rightarrow a \dots A \in N; B \in N; a \in \Sigma$

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Si un lenguaje L es tal que $L = L^R$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- ☐ a. En primer string de L^R , es el último en L
- ☒ b. L y su reverso contienen los mismos strings. 
- ☐ c. L y su reverso pueden no tener la misma cantidad de strings.
- ☐ d. Todos los strings de L son palíndromos.

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

L y su reverso contienen los mismos strings.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

¿Cuál es la salida de una máquina de Moore para el string vacío?

- ☐ a. Siempre es 0
- ☒ b. Depende de la salida que produce el estado inicial 
- ☐ c. No existe
- ☐ d. Depende de la transición que llega a un estado inicial

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

Depende de la salida que produce el estado inicial

Pregunta 12

Parcialmente correcta

Se puntúa 7,50 sobre 10,00

Un aceptor de estados finitos determinístico...

- ☒ a. Consta de un solo camino posible para aceptar un string cualquiera. 
- ☒ b. Siempre tiene un único estado inicial. 
- ☐ c. Puede tener múltiples estados iniciales.
- ☐ d. Debe pasar por todos los estados para aceptar un string.
- ☒ e. Puede tener múltiples estados finales. 
- ☐ f. Tiene exactamente una transición definida para cada estado y símbolo de entrada.
- ☐ g. Tiene estados que pueden omitir transiciones que se dirijan a un estado rechazo.

Your answer is partially correct.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son:

Tiene exactamente una transición definida para cada estado y símbolo de entrada., Consta de un solo camino pos
cualquiera.,

Siempre tiene un único estado inicial.,

Puede tener múltiples estados finales.